Solución de la pregunta 4

FÍSICA · ONDAS · ENERGÍA Y FRECUENCIA

¿Por qué los rayos ultravioleta pueden dañar la piel y los rayos infrarrojos generalmente no?

A) Porque los ultravioleta tienen mayor frecuencia y transportan más energía por fotón

B) Porque los ultravioleta viajan más rápido

C) Porque los infrarrojos no son ondas electromagnéticas

D) Porque los ultravioleta tienen mayor longitud de onda

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Frecuencia**
   UV > IR.
2. **Energía**
   La energía de cada fotón aumenta con f.
3. **Efecto**
   UV puede romper enlaces del ADN.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ambas viajan a c.

C) Sí lo son.

D) Tienen menor λ.

Idea clave. Más frecuencia ⇒ más energía por fotón.